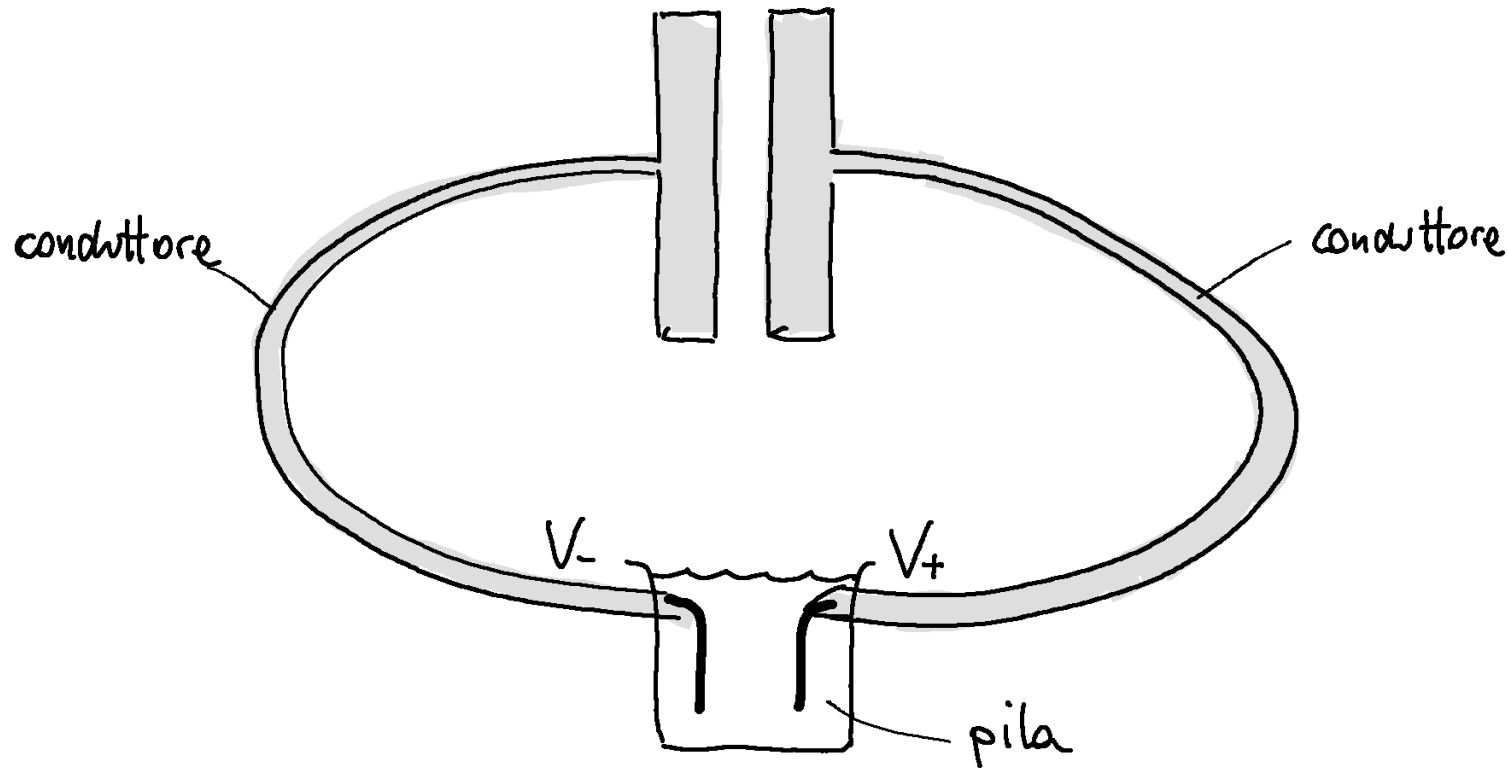


I condensatori e la capacità

Circuiti elettrici

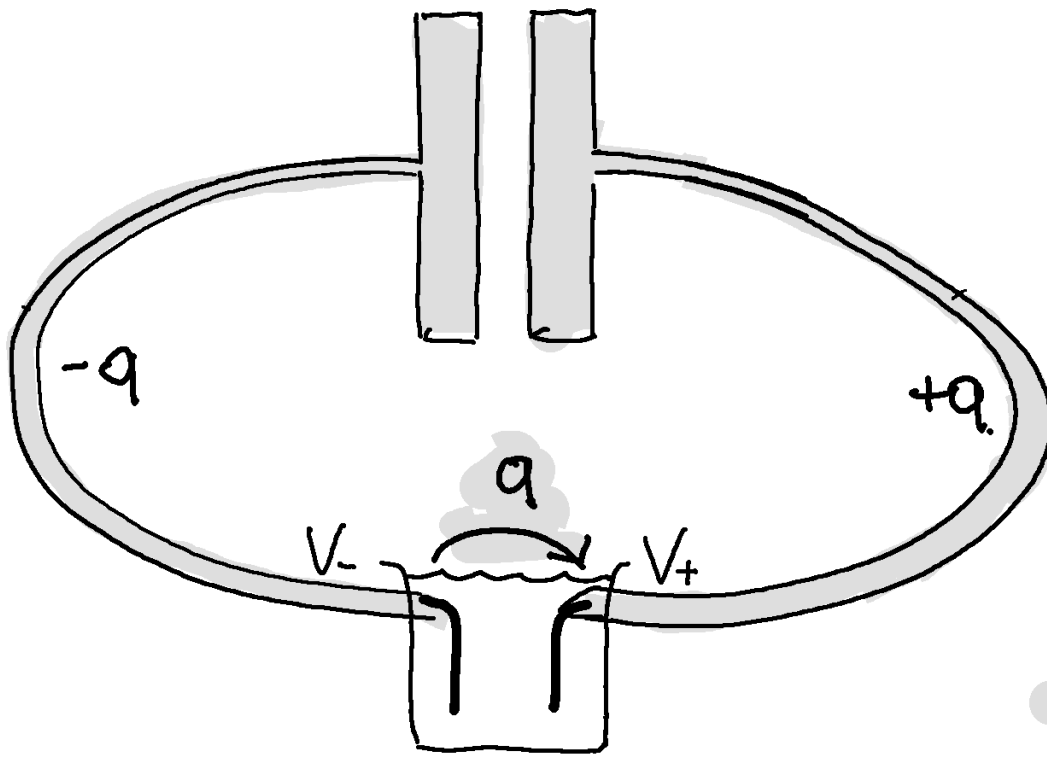
Utilizzando materiali conduttori (es. rame) e le proprietà chimiche di alcune sostanze poste a contatto (es. rame, zinco, acido solforico, acqua) possiamo costruire circuiti elettrici con un potenziale imposto.



La pila impone ai due oggetti due potenziali diversi, ovvero una differenza di potenziale (ddp).

All'EQUILIBRIO il potenziale del conduttore di sinistra è ovunque V_- e quello del conduttore di destra è V_+ . La pila mantiene la ddp $V = V_+ - V_-$

Il condensatore



Supponiamo che i due conduttori fossero neutri, cioè scarichi, prima del collegamento alla batteria.

Anche la batteria è complessivamente neutra.

La carica totale del circuito è zero.

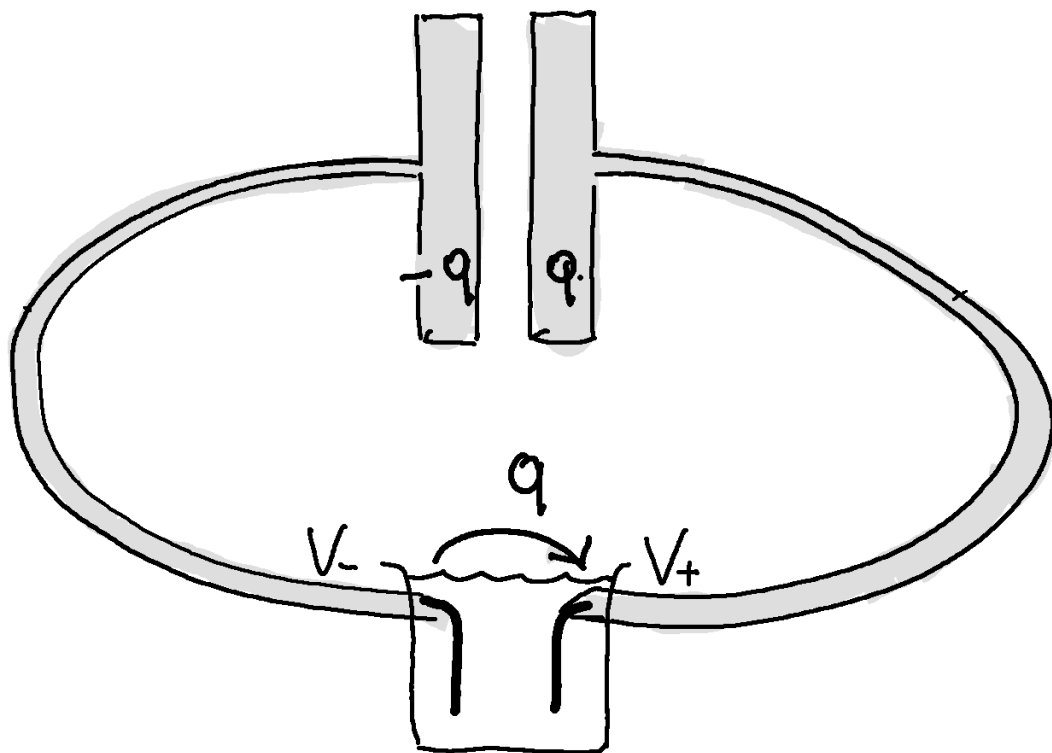
La reazione chimica nella pila spinge cariche di segno opposto verso i due elettrodi. Questo crea una differenza di potenziale.

Sul conduttore di destra si deposita una carica q , su quello di sinistra si trova una carica opposta $-q$.

All'equilibrio, all'interno dei conduttori il campo è zero.

COME SI DISPONE LA CARICA ?

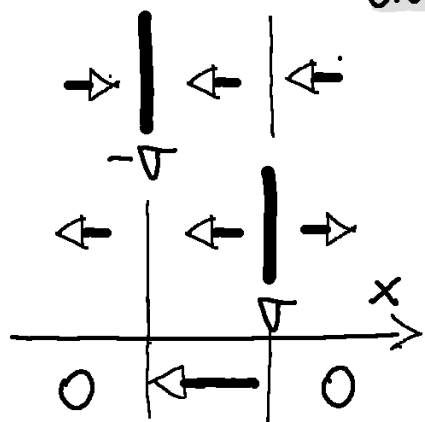
- 1) La carica genera campo nullo nei conduttori.
- 2) La carica si dispone sulla superficie dei conduttori.
- 3) Le piastre hanno un'area molto maggiore dei fili.



Le piastre sono identiche, parallele, hanno un'area A e una distanza d . d è molto piccolo rispetto ai lati delle piastre.

Per la regione 3) cerchiamo una soluzione in cui la carica in eccesso sia (almeno approssimativamente) tutta sulle piastre.

Richiamo: Sovrapposizione dei campi di due distribuzioni di carica piane, uniformi e opposte.



(Nel disegno si è assunto $\sigma > 0$)

Fra i due piani $\vec{E}_{int} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{i} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{i}$

A destra

$$\vec{E}_{dx} = 0$$

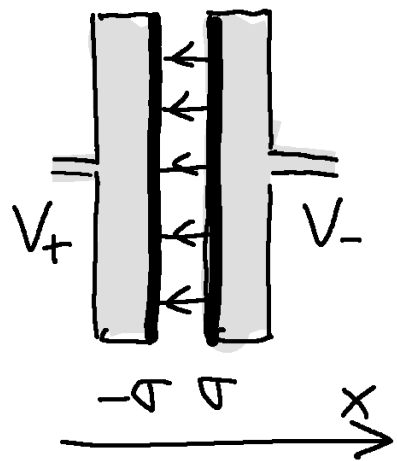
A sinistra

$$\vec{E}_{sx} = 0$$

All'esterno $\vec{E} = 0$

$\Rightarrow$ Tutta la carica si dispone sulle facce interne delle due piastre.

All'equilibrio, la carica si dispone sulle facce interne delle piastre



$$\vec{E}_{\text{int}} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{i}, \text{ con } \sigma = \frac{Q}{A} \Rightarrow \vec{E}_{\text{int}} = -\frac{Q}{A\epsilon_0} \hat{i}$$

$$V_+ = V_- + \int -E_{\text{int}} dx = V_- + \frac{Q}{A\epsilon_0} d$$

$$\Rightarrow V = V_+ - V_- = \frac{d}{A\epsilon_0} Q$$

Sulle piastre si accumula una carica $Q = \epsilon_0 \frac{A}{d} V$.

Questo dispositivo è chiamato **condensatore**.

La carica Q accumulata da un condensatore è proporzionale alla differenza di potenziale V

$$Q = C \cdot V.$$

La costante di proporzionalità C è detta **capacità** del condensatore

Per un **condensatore a facce piane parallele**, come quello del dispositivo discusso, la capacità vale

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

dove A è l'area delle piastre e d la loro distanza.

Nota: fissata la ddp (cioè la pila), maggiore è la capacità maggiore la carica accumulata.

Unità: Nel SI l'unità di misura della capacità è il farad (F).
 $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$

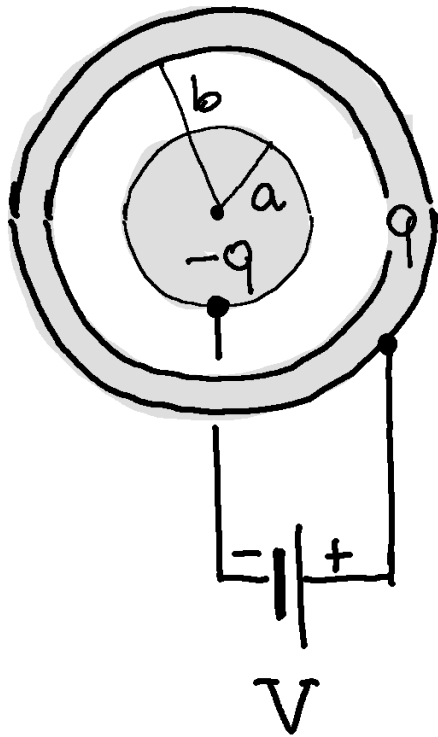
Esempio Un condensatore a facce piane parallele ha piastre di area 1.0 cm^2 distanti 0.10 mm .
a) Qual è la sua capacità?
b) Qual è la carica accumulata se è alimentato da una batteria da 1.5 V ?
c) Come cambiano capacità e carica se raddoppiamo la distanza delle piastre (e alimentiamo con la stessa ddp).

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad C &= \frac{8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot 1.0 \text{ cm}^2}{\text{Nm}^2 \cdot 0.10 \text{ mm}} = \frac{8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-4} \text{ C}^2 \text{ m}^2}{1.0 \cdot 10^{-4} \text{ Nm}^2} = 8.8 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{J}} \\ &= 8.8 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{V}} = 8.8 \text{ pF} \end{aligned}$$

$$\text{b)} \quad q = C \cdot V = 8.8 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{V}} \cdot 1.5 \text{ V} = 13 \text{ pC}$$

$$\text{c)} \quad C' = \frac{\epsilon_0 A}{2d} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{1}{2} C \Rightarrow \text{la capacità e la carica si dimezzano}$$

Condensatore concentrico sferico



Nel nuovo dispositivo abbiamo inserito il simbolo della pila



cioè di un generatore di una d.d.p. costante. Per convenzione il segmento più lungo rappresenta il polo verso il quale sono sospinte le cariche positive.

O, più correttamente, tenendo presente che la carica mobile è quella negativa, il tratto lungo rappresenta il polo del quale la pila preleva carica negativa e quello corto il polo verso il quale le spinge.

Il condensatore rappresentato è composto di una sfera cava esterna e una sfera concentrica interna.

All'equilibrio la carica positiva si concentra nella superficie interna della cavità e quella negativa sulla superficie della sfera.

Verifichiamo che il campo nei conduttori sia 0.

Richiamo:

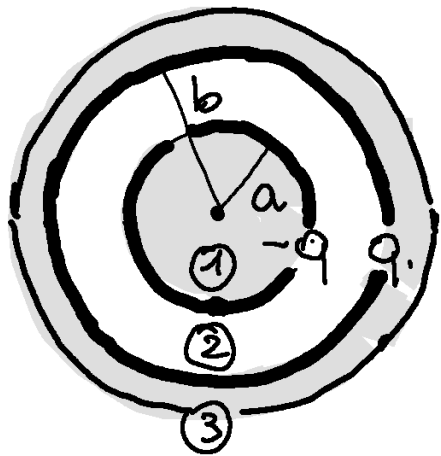
il campo prodotto da un guscio di carica sferico è

$$\vec{E}_{\text{ext}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

all'esterno del guscio e

$$\vec{E}_{\text{int}} = 0$$

all'interno, dove q è la carica totale.



- ① Né la carica distribuita $-q$, né la carica distribuita q producono campo nella zona ①

$$\vec{E}_1 = 0$$

- ② La carica distribuita q non produce campo nella zona ②. La carica distribuita $-q$ produce il campo di una carica puntiforme $-q$ posta al centro delle sfere. Nella zona ②

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r^2} \hat{r}$$

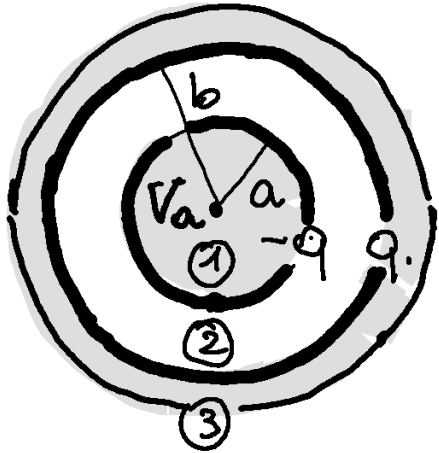
- ③ Entrambe le cariche producono il campo di una carica puntiforme nel centro delle sfere. La somma delle cariche è $-q + q = 0$. Nella zona ③

$$\vec{E}_3 = 0$$

⇒ Le distribuzioni sulle due superfici sferiche soddisfano le condizioni sul campo nei conduttori

Il campo è determinato e vale $\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r^2} \vec{r}$ nel vuoto fra i due conduttori.

QUAL È LA DIFFERENZA DI POTENZIALE?



Il potenziale della sfera interna è $V_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{a}$

Da questo, integrando il campo otteniamo

$$V_b = V_a - \int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{r}$$

Cioè una differenza di potenziale

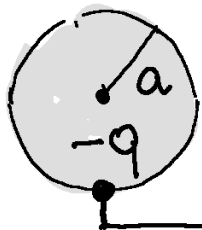
$$\begin{aligned} V &= V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \Big|_a^b \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab} q \end{aligned}$$

La carica accumulata dal condensatore è
la capacità è dunque

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

$$q = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} V$$

Nota:



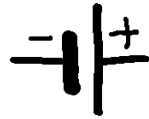
- L'espressione precedente continua ad avere significato anche se si preleva carica da un conduttore cavo di raggio b infinito

$$C_a = \lim_{b \rightarrow +\infty} 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} = 4\pi\epsilon_0 Q$$

- Un singolo conduttore ha una sua capacità.
In questo caso il circuito sposta carica dall'infinito al conduttore o viceversa.

Circuiti

Componendo fili conduttori
pile

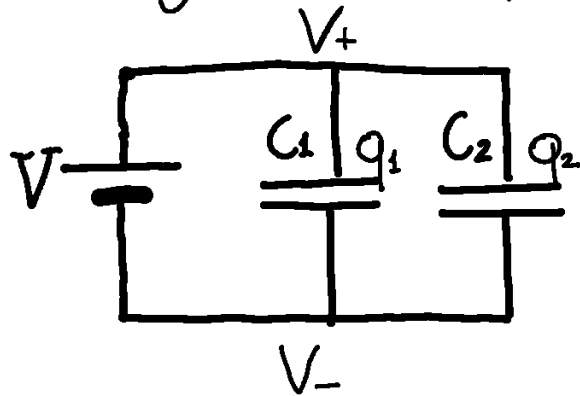


e condensatori



possiamo costruire circuiti complessi.

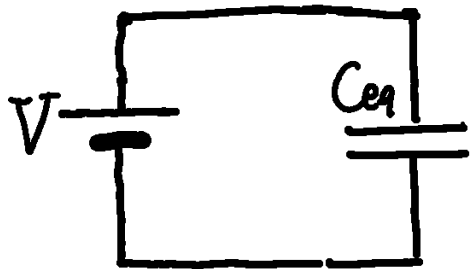
Collegamento in parallelo



In questo circuito due condensatori sono collegati alla pila **in parallelo**, ovvero la pila applica a entrambi la stessa d.d.p.

Sposta dunque una carica $q = q_1 + q_2$
con $q_1 = C_1 V$ e $q_2 = C_2 V$

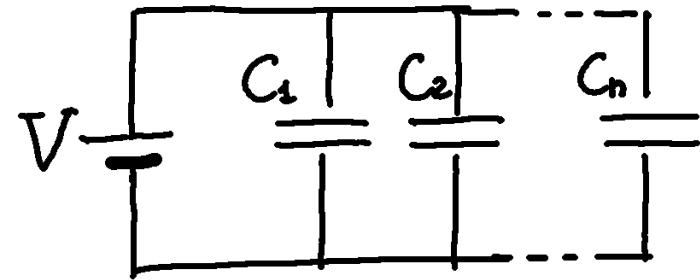
$$\Rightarrow q = (C_1 + C_2) V$$



I due condensatori sono visti dalla pila come un unico condensatore equivalente

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

Capacità di n condensatori in parallelo

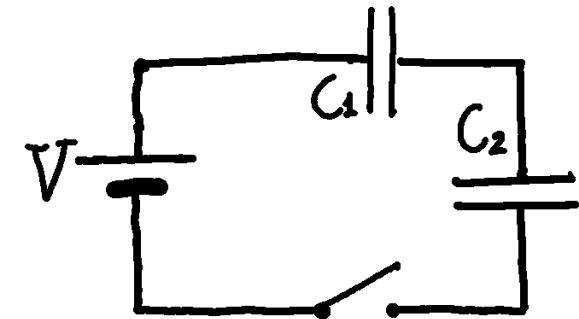


Carica spostata $Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$
 $= (C_1 + C_2 + \dots + C_n) V$

Capacità equivalente di n condensatori di capacità $C_1, C_2, \dots, C_n$ collegati in parallelo

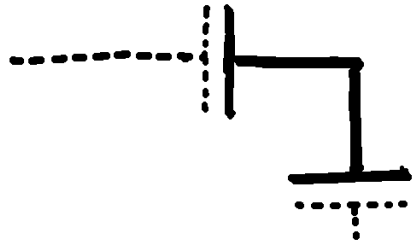
$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

Collegamento in serie

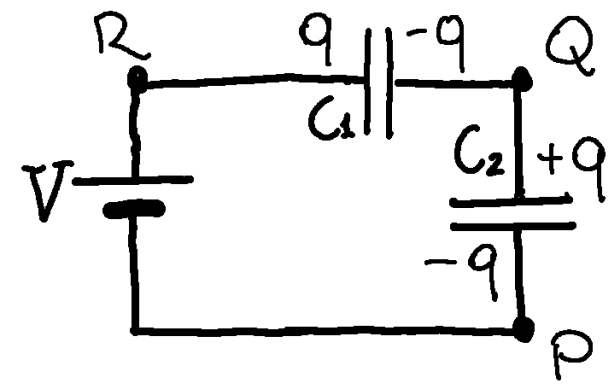


In questo circuito due condensatori sono collegati alla pila **in serie**, ovvero in modo che la carica che la pila estrae dal primo è riversata nel secondo o viceversa.

Assumiamo che a interruttore aperto tutti i conduttori siano scarichi, incluso il segmento isolato nella figura.



Chiudiamo quindi l'interruttore e attendiamo l'equilibrio.



La pila sposta la carica q da C_2 a C_1 .
 Nel ramo neutro la carica si sposta in modo da annullare il campo in tutti i conduttori.

Dunque
$$V = (V_R - V_Q) + (V_Q - V_P) = V_2 + V_1 =$$

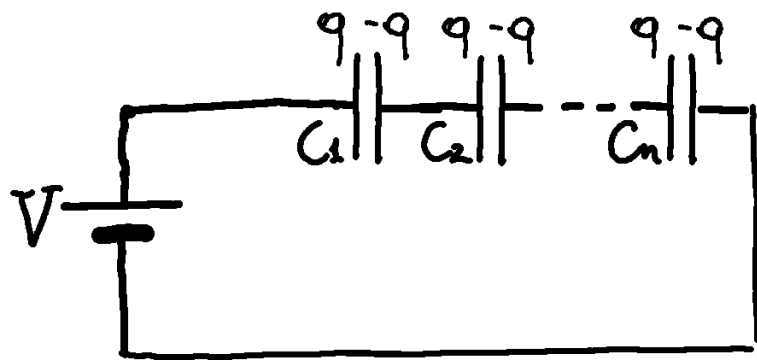
$$= \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) q$$

Questa volta otteniamo $q = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} V$.

Il circuito ha una capacità equivalente

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

Capacità di n condensatori in serie



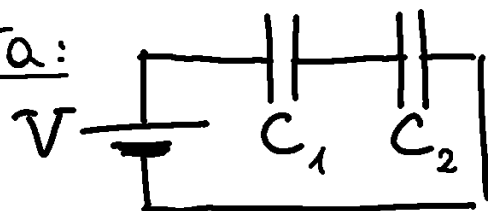
Potenziale totale
$$V = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}$$

$$= \left(\frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_n} \right) q$$

Capacità equivalente di n condensatori in serie

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}}$$

Nota:

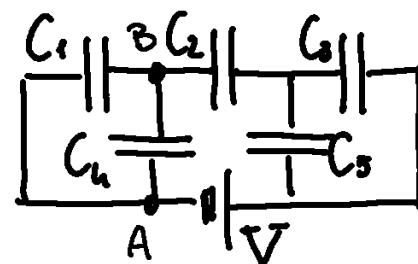


$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{1}{\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

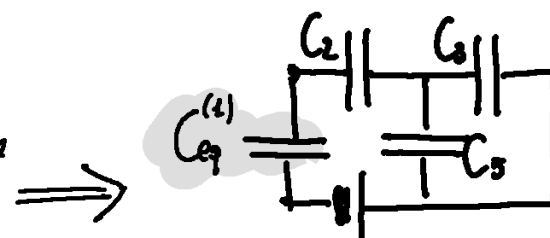
- Se i condensatori sono uguali: $C_{eq} = \frac{C^2}{2C} = \frac{C}{2}$
(il collegamento in serie RIDUCE la capacità).

Esempio:

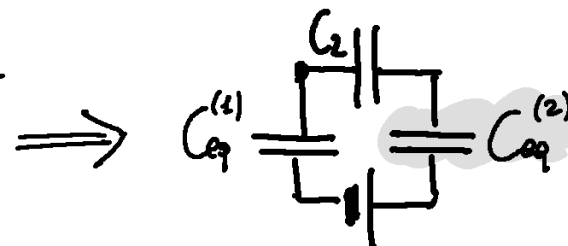
Troviamo la capacità equivalente.



1. C_1 e C_4 collegano la stessa coppia di nodi (A e B) cioè sono tenuti alla stessa d.d.p., ovvero sono collegati in parallelo: $C_{eq}^{(1)} = C_1 + C_4$

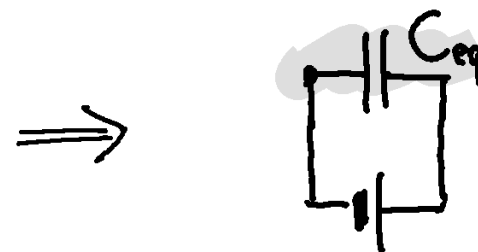


2. Anche C_3 e C_5 sono in parallelo: $C_{eq}^{(2)} = C_3 + C_5$

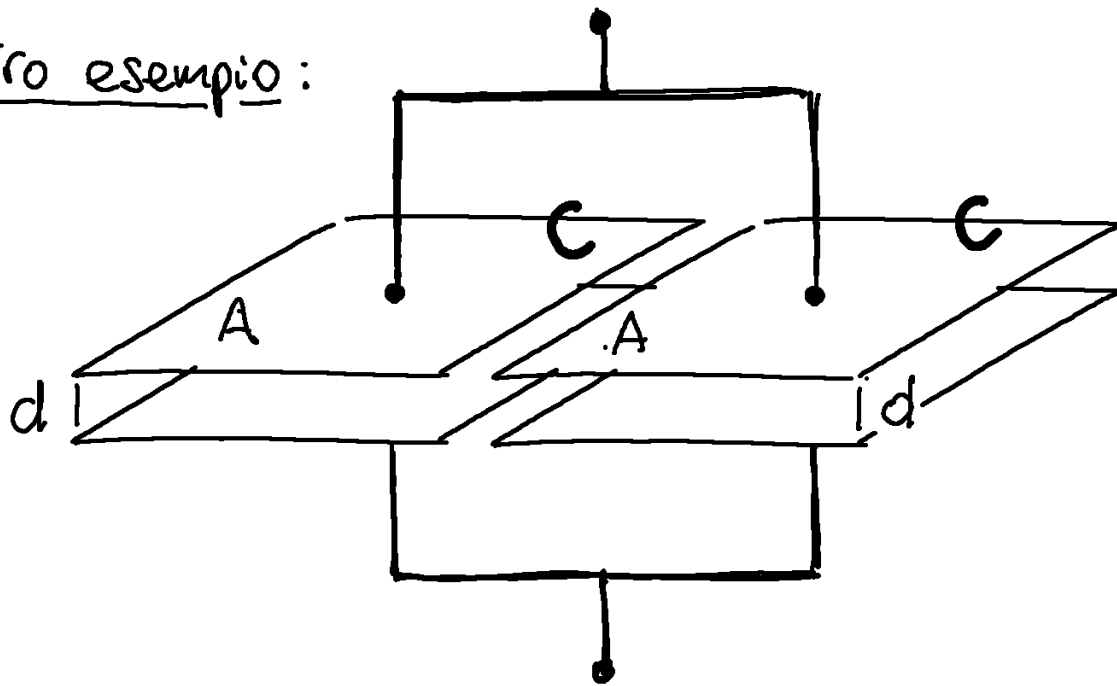


3. Le tre capacità $C_{eq}^{(1)}$, C_2 , $C_{eq}^{(2)}$ sono collegate in serie

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1 + C_4} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3 + C_5}}$$



Altro esempio:



Possiamo vedere il collegamento dei due condensatori come una estensione dell'area delle piastre

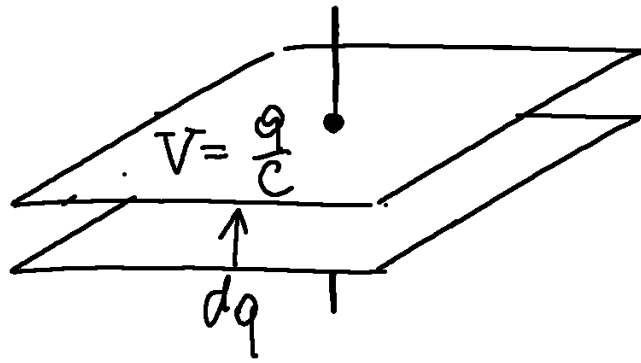
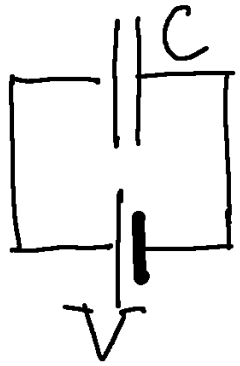
$$C_{\text{tot}} = \epsilon_0 \frac{2A}{d} = 2C$$

oppure come un collegamento in parallelo

$$C_{\text{tot}} = C + C = 2C$$

Il collegamento in parallelo equivale a una estensione dell'area che raccoglie la carica.

Energia immagazzinata



In un circuito con pila e condensatori la pila sposta carica da una delle piastre all'altra che si trova al potenziale $V = \frac{q}{C}$.

Per trasferire una piccola porzione di carica dq , la pila fa il lavoro

$$dL = V dq = \frac{q dq}{C}$$

Il lavoro totale è $L = \int_0^q \frac{q' dq'}{C} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$.

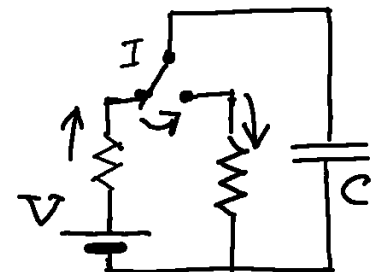
L'energia resta nel condensatore

$$U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad \text{o} \quad U = \frac{1}{2} Vq \quad \text{o} \quad U = \frac{1}{2} CV^2$$

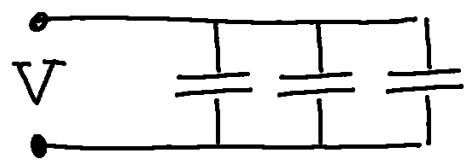
Tutte e tre le versioni dell'equazione sono utili.

Questa energia resta immagazzinata nel condensatore (come in una molla compressa) fino a quando non alimenta un moto contrario delle cariche.

La carica è spinta nel condensatore dalla pila. Commutato l'interruttore I, la carica scorre in verso opposto.



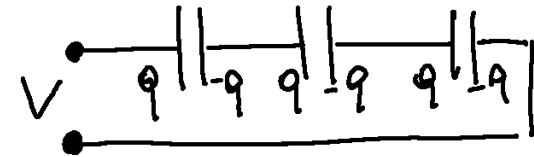
Nota : • L'energia immagazzinata in un gruppo di condensatori in parallelo



$$U = \frac{1}{2} C_1 V^2 + \frac{1}{2} C_2 V^2 + \dots + \frac{1}{2} C_n V^2$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} C_{eq} V^2$$

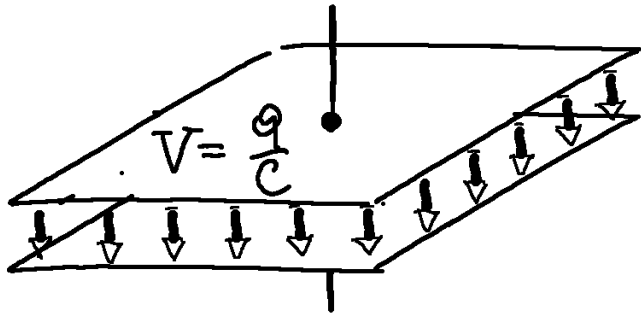
- In un gruppo di condensatori in serie l'energia è



$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_1} + \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_2} + \dots + \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_n} \Rightarrow U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_{eq}}$$

- L'energia immagazzinata nei condensatori di un circuito può essere calcolata direttamente utilizzando la capacità equivalente.

Densità di energia elettrica



In funzione del campo, l'energia accumulata nel condensatore è

$$U = \frac{1}{2} q V = \frac{1}{2} \sigma \cdot A V = \frac{1}{2} \epsilon_0 E \cdot A d \cdot E$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 V \quad \text{con } V = A d$$

L'energia è proporzionale a E^2 e al volume del condensatore. Questa è una proprietà generale del campo elettrico: per produrre un campo elettrico è necessario spostare e avvicinare cariche. Questo richiede lavoro.

Ogni porzione di spazio contiene un'energia proporzionale al quadrato del campo elettrico.

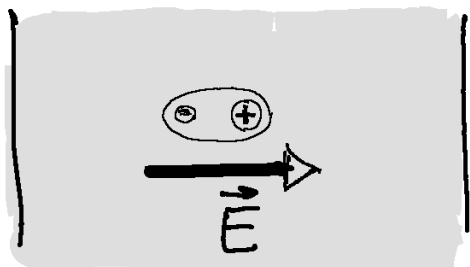
Ovvero lo spazio contiene una densità di energia

$$u = \frac{dU}{dV} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Materiali dielettrici

In un materiale **dielettrico** (come il vetro o quasi tutte le plastiche) non c'è carica mobile. Un materiale come questo è isolante.

Tutte le cariche hanno un forte legame con una specifica posizione.

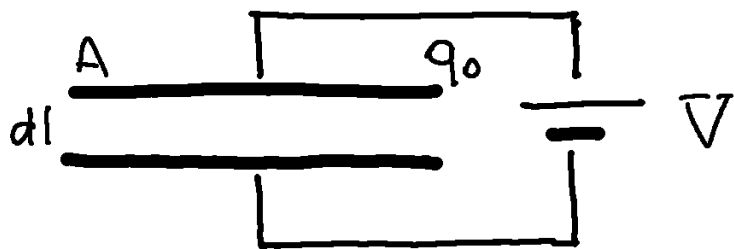


Quando un campo esterno si somma ai campi molecolari le cariche del materiale aggiustano la loro posizione.

Se le molecole sono POLARI, allora si allineano mediamente con il campo esterno.

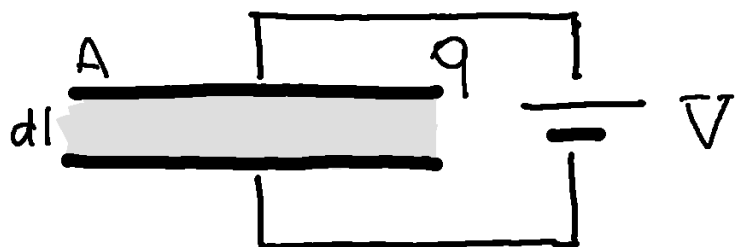
Se sono NON POLARI, si stirano in quella direzione.

Se inseriamo un dielettrico all'interno di un condensatore scopriamo che la carica immagazzinata aumenta. A parità di d.d.p. troviamo



$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$q_0 = C_0 V$$

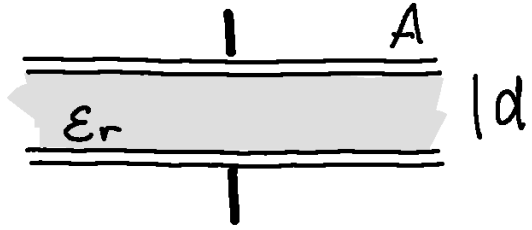


$$q = \epsilon_r C_0 V \quad \text{con } \epsilon_r > 1$$

ovvero il condensatore ha $C = \epsilon_r C_0 = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$

La capacità di un condensatore a facce piane parallele di area A e distanza d è

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$$



ϵ_r è detta **costante dielettrica relativa**,
è un fattore adimensionale $\epsilon_r \geq 1$,
dipende dal materiale che riempie il volume fra le armature.

Note: • Il vuoto ha costante dielettrica $\epsilon_r = 1$.
• $\epsilon_r \geq 1$: non esistono dielettrici che riducono la capacità.

Definizione: $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ è la **costante dielettrica assoluta** del materiale

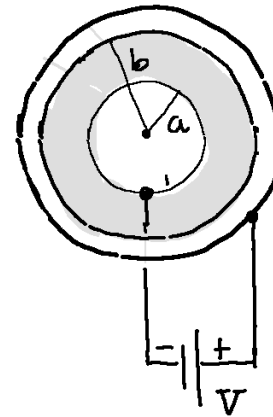
Alcuni dielettrici:

	ϵ_r
Vuoto	1
Aria	1.00059
Vetro	5 ÷ 10
Plexiglass	3.4
Paraffina	2.1

Proprietà (che non dimostriamo): Se C_0 è la capacità di un condensatore vuoto di forma qualunque, allora la capacità di un condensatore di forma identica riempito con dielettrico di costante relativa ϵ_r è

$$C = \epsilon_r C_0$$

Condensatore sferico
concentrico con dielettrico



$$C = 4\pi\epsilon_r\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

$$= 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$$

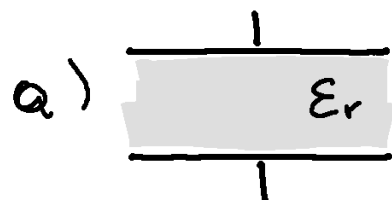
Esempio: Tre condensatori a piastre piane parallele, con area 1.20 cm^2 e distanza 0.15 mm sono riempiti con paraffina ($\epsilon_r = 2,1$).

a) per intero;

b) per metà nel senso della larghezza (cioè dell'area);

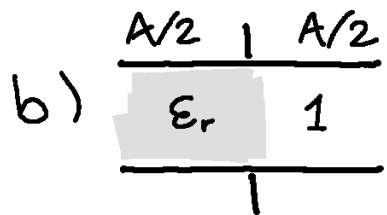
c) per metà nel senso dell'altezza (cioè della distanza);

In tutti e tre i casi calcoliamo la capacità.

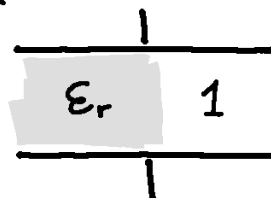


$$C_e = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d} = 2,1 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \frac{1,20 (10^{-3} \text{m})^2}{0,15 \cdot 10^{-3} \text{m}} =$$

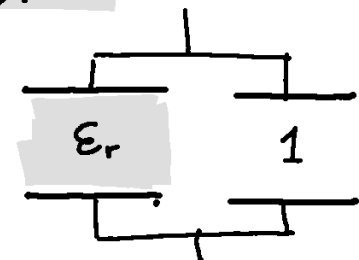
$$= 150 \cdot 10^{-13} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}} = 15 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{V}} = 15 \text{ pF}$$



Alle due metà è applicata la stessa differenza di potenziale



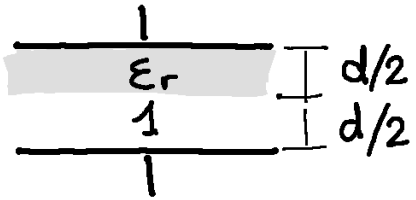
equivalente a

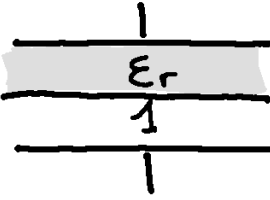
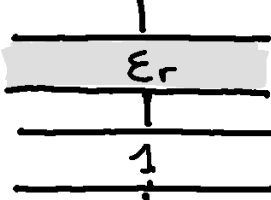


Il sistema equivale a una coppia di condensatori in parallelo.

$$C_b = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A/2}{d} + \epsilon_0 \frac{A/2}{d} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} \epsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow C_b = \frac{1.55}{2.1} 15 \text{ pF} = 11 \text{ pF}$$

il condensatore equivale a uno di costante dielettrica $\frac{\epsilon_r + 1}{2} \epsilon_0$ che è la media fra paraffina e vuoto.

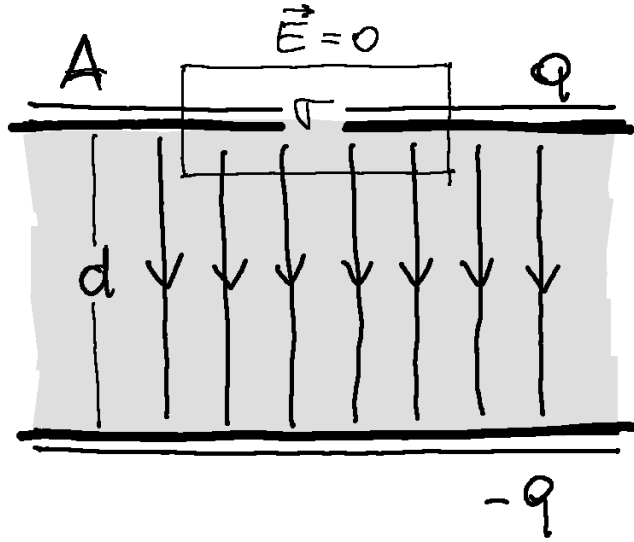
3)  Uno strato conduttore intermedio non aggiunge carica e non cambia il potenziale.

 equivale a 

Il sistema equivale a una coppia di condensatori in serie.

$$C_c = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d/2}} + \frac{1}{\epsilon_0 \frac{A}{d/2}}} = \epsilon_0 \frac{A}{d/2} \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_r} + 1} = \epsilon_0 \frac{A}{d} \frac{2\epsilon_r}{\epsilon_r + 1} \Rightarrow C_c = \frac{15 \text{ pF}}{3.1} = 4.8 \text{ pF}$$

Polarizzazione del dielettrico



Consideriamo un condensatore ideale a facce piane parallele e riempito con dielettrico. Sulle piastre conduttrici la pila ha depositato le cariche q e $-q$.

Per la simmetria del problema, il campo nel condensatore deve essere perpendicolare alle piastre e omogeneo.

Osserviamo che:

- q è la carica depositata nella piastra conduttrice del condensatore e vale
$$q = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d} V$$
- dalla relazione fra potenziale e campo otteniamo il modulo $E = \frac{V}{d}$
- dalla legge di Gauss (o dalle lezioni precedenti) ricaviamo $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ dove σ è la densità di carica totale che genera il campo.



Ricapitolando $\frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{V}{d} = \frac{1}{\epsilon_r \epsilon_0} \frac{q}{A} \Rightarrow \sigma = \frac{1}{\epsilon_r} \frac{q}{A}$

$\Rightarrow$ Il campo è generato da una carica $q_{tot} = \sigma A$, cioè

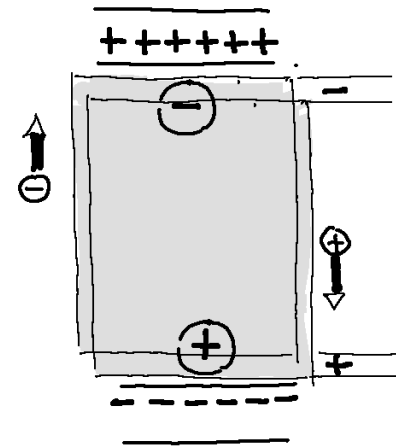
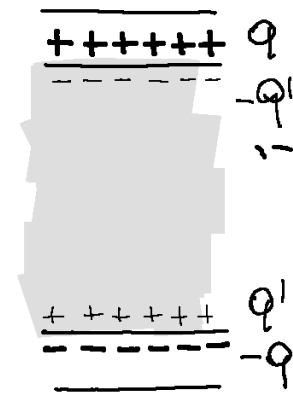
$$q_{tot} = \frac{1}{\epsilon_r} q$$

$\Rightarrow$ Accanto alla carica q disposta nel conduttore, compare una carica $-q'$ fornita dal dielettrico, ovvero $q_{tot} = q - q'$

$$q' = q - q_{tot} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} q$$

$\Rightarrow$ Il dielettrico deve formare in superficie una carica $-q'$. Questa carica è bilanciata dalla carica q' presente sull'altra faccia del materiale. Il dielettrico è comunque complessivamente neutro.

Interpretiamo questo comportamento come un microscopico spostamento di tutta la carica negativa del dielettrico verso la carica positiva della piastra e un'opposto spostamento della carica positiva.



Nota: Se conosciamo il campo E che si forma in presenza di un dielettrico, sappiamo che in assenza del dielettrico il campo sarebbe

$$E_0 = \frac{Q/A}{\epsilon_0} = \epsilon_r \frac{D}{\epsilon_0} = \epsilon E$$

(perché $D = \frac{1}{\epsilon_r} \frac{Q}{A}$.)